

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебный предмет

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_____ М.М. Федоськова

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

**РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических предметов

Протокол № ____ от _____

Содержание

Общие требования к выполнению курсового проекта	4
Критерии оценки выполнения и защиты курсового проекта	6
Введение	8
1 Общая часть	9
1.1 Назначение и область применения проектируемого устройства	9
2 Конструкторская часть	10
2.1 Разработка алгоритма работы проектируемого устройства	10
2.2 Разработка и описание структурной схемы проектируемого устройства	11
3 Исследовательская часть	12
3.1 Исследование и обоснование выбора элементной базы	12
3.2 Расчет параметров проектируемой схемы	12
3.3 Разработка и описание электрической принципиальной схемы	13
3.4 Разработка схемы печатной платы устройства	14
4 Расчет надежности	15
4.1 Расчет надежности проектируемого устройства	15
5 Охрана труда и энергосбережение	17
5.1 Мероприятия по охране труда при проведении электромонтажных работ	17
5.2 Способы и средства энергосбережения в ЭСПУ	19
Заключение	21
Список используемых источников	22
Приложение А Лист задания на курсовое проектирование	23
Приложение Б Интенсивности отказа элементов	25

Общие требования к выполнению курсового проекта

Целью курсового проектирования по учебной дисциплине «Электронные системы программного управления в автоматизированном производстве» является систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков по специальности, приобретение опыта применения этих знаний при решении конкретных технических задач, развитие навыков самостоятельной работы по проектированию и расчету современных электронных систем программного управления (ЭСПУ), совершенствование навыков графического оформления результатов проектирования. Курсовое проектирование является завершающим этапом изучения курса учебной дисциплины «Электронные системы программного управления в автоматизированном производстве».

Темой курсового проекта (КП) является «Разработка принципиальной электрической схемы и исследование принципа работы электронных систем программного управления». Варианты заданий составляются, исходя из:

- вида электронных систем программного управления;
- типа электронных систем программного управления.

Задание на курсовой проект разрабатывается руководителем курсового проекта и утверждается председателем цикловой комиссии. В задании указывается фамилия и инициалы учащегося, и номер учебной группы. Задание включает тему проекта, исходные данные, содержание расчетно-пояснительной записки, перечень графического материала, сроки выдачи и окончания проекта (Приложение А).

При выполнении курсового проекта учащийся должен решить следующие основные задачи:

- исследовать назначение и область применения проектируемого устройства;
- произвести разработку структурной схемы ЭСПУ и дать краткое описание передаточных функций основных функциональных узлов ЭСПУ;
- произвести разработку алгоритма работы проектируемого устройства;
- исследовать и обосновать выбор элементной базы ЭСПУ;
- произвести расчет основных параметров проектируемого устройства – потребляемой мощности и времени быстрого действия;
- произвести разработку схемы печатной платы проектируемого устройства;
- на основании структурной схемы произвести разработку электрической принципиальной схемы ЭСПУ, выполнить расчет и выбор ее элементов;
- рассчитать параметры надежности проектируемого устройства;
- описать мероприятия по охране труда при изготовлении устройства и способы энергосбережения в ЭСПУ;
- произвести анализ выполненной работы по проектированию устройства.

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части. Расчетно-пояснительная записка выполняется на листах белой бумаги формата А4 с рамкой и с основной подписью в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи».

Расчетно-пояснительная записка включает:

- титульный лист;
- задание на курсовое проектирование;
- содержание;
- введение;
- основную текстовую часть;
- заключение;
- список использованных источников.

Пояснительная записка должна быть написана грамотно, техническим языком, текст должен быть кратким, чётким и не допускать различных толкований. Не допускается применять обороты разговорной речи, произвольные словообразования, сокращения слов, техницизмы.

Расчеты и данные к ним должны сопровождаться краткими пояснениями, формулы и другие справочные данные иметь ссылки на источник и полную экспликацию (пояснение символов). При оформлении расчетов формулы приводятся сначала в буквенном выражении, а затем - в цифровом, результаты вычислений указываются с размерностями полученных величин.

Графическая часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД), на белой чертежной бумаге формата А4. Графический материал включает в себя следующие листы:

- блок-схема алгоритма работы проектируемого устройства (формат А4);
- структурная схема проектируемого устройства (формат А4);
- электрическая принципиальная схема проектируемого устройства (формат А4).

До защиты курсового проекта графический материал хранится в рулоне. После защиты формат А4 помещается в папку с пояснительной запиской после приложения.

Общие требования к выполнению, правила выполнения всех видов электрических схем регламентируются ГОСТ 2.702-75 «Правила выполнения электрических схем». Следует добиваться наименьшего числа изломов и пересечений линий связи, сохраняя между параллельными линиями расстояние не менее 3 мм.

Завершенный и правильно оформленный курсовой проект предоставляется на проверку руководителю. После получения рецензии руководителя и устранения допущенных ошибок, учащийся допускается к защите курсового проекта. Сроки защиты устанавливаются руководителем курсового проекта. Отметка за курсовой проект учитывается при выставлении итоговой оценки по учебной дисциплине «Электронные системы программного управления в автоматизированном производстве».

Критерии оценки выполнения и защиты курсового проекта

При оценивании результатов курсового проектирования учитываются следующие моменты:

- своевременность выполнения разделов курсового проекта, согласно календарному графику (20 часов учебных занятий);
- выполнение в соответствии с методическими рекомендациями по курсовому проектированию;
- текущие оценки по курсовому проектированию (правильность и самостоятельность разработок);
- соблюдение требований стандартов ЕСКД и другой нормативно - технической документации при оформлении пояснительной записки и графической части курсового проекта;
- доклад учащегося о выполненной работе при защите курсового проекта (умение представить выполненный проект, владение техническим языком при обосновании принятых решений);
- умение приводить аргументированные ответы на вопросы по теме курсового проекта при защите.

Отметка по курсовому проектированию выставляется, согласно таблице 1.

Таблица 1 – Критерии оценивания результатов курсового проектирования

Отметка	Критерии
1	КП выполнен со множеством существенных ошибок, устраненными с помощью руководителя КП. Некачественное выполнение КП без соблюдения требований стандартов. Доклад и защита КП не отражают общее представление учащегося о задачах проектирования.
2	КП выполнен со множеством существенных ошибок, устраненными с помощью руководителя КП. Некачественное выполнение КП с соблюдением требований стандартов. Доклад и защита КП не отражают общее представление учащегося о задачах проектирования.
3	КП выполнен с некоторыми существенными ошибками, устраненными с помощью руководителя КП. Недостаточно качественное выполнение КП с соблюдением требований стандартов. Доклад и защита КП отражают общее представление учащегося о задачах проектирования.
4	КП выполнен с некоторыми существенными ошибками, самостоятельно устраненными после получения рецензии руководителя КП. Недостаточно качественное выполнение КП с соблюдением требований стандартов. Доклад и защита КП происходят с помощью наводящих вопросов руководителя и отражают понимание учащимся задач проектирования.
5	КП выполнен с несущественными ошибками, самостоятельно устраненными после получения рецензии руководителя КП. Качественное выполнение КП с соблюдением требований стандартов. Доклад и защита КП отражают понимание учащимся задач проектирования.

Отметка	Критерии
6	Самостоятельное и безошибочное выполнение КП с небольшими недочетами. Качественное выполнение КП с соблюдением требований стандартов. В докладе и при защите КП учащийся использует полученные им ранее теоретические знания.
7	Самостоятельное и безошибочное выполнение КП. Качественное выполнение КП с соблюдением требований стандартов. Грамотное представление и защита КП. Обоснованные ответы с выводами на вопросы по теме КП.
8	Самостоятельное и безошибочное выполнение КП. Качественное выполнение КП с соблюдением требований стандартов. Свободное владение техническим языком при представлении и защите КП.
9	Самостоятельное и безошибочное выполнение КП с элементами творчества. Качественное выполнение КП с соблюдением требований стандартов. Свободное владение техническим языком при представлении и защите КП.
10	Самостоятельное и безошибочное выполнение КП с элементами творчества и предложениями новых подходов по реализации структурных и принципиальных схем. Качественное выполнение КП с соблюдением требований стандартов. Свободное владение техническим языком при представлении и защите КП.

Введение

Введение должно содержать следующие моменты:

- анализ требований к ЭСПУ;
- преимущества ЭСПУ;
- принцип построения современных ЭСПУ;
- цели и задачи курсового проектирования.

Введение в курсовой проект не должно превышать 2-х страниц печатного текста.

1 Общая часть

1.1 Назначение и область применения проектируемого устройства

В данном разделе необходимо описать проектируемое устройство, принципиальную электрическую схему которого необходимо разработать и исследовать принцип работы:

- описать назначение проектируемого устройства;
- описать, где применяется данное проектируемое устройство;
- описать принципы и способы проверки работоспособности проектируемого устройства.

Раздел обязательно должен содержать в себе рисунки и (или) таблицы, характеризующие выбранную ЭСПУ.

2 Конструкторская часть

2.1 Разработка алгоритма работы проектируемого устройства

В данном разделе необходимо:

- дать понятие о блок-схемах;
- разработать блок-схему алгоритма работы проектируемого устройства;
- описать по готовой блок-схеме принцип работы проектируемого устройства.

Разработка блок-схем может проводиться с использованием любого программного обеспечения. Оформление блок-схем необходимо выполнять исходя из требований, описанных в разделе «Общие требования к выполнению курсового проекта».

Так как алгоритм является точно определенной процедурой, предписывающей микроконтроллеру однозначно определённые действия по преобразованию исходных данных в обработанные выходные данные, то разработка блок-схем алгоритмов требует предельной точности и однозначности. При выполнении прикладной программы в микроконтроллере управление однозначно передаётся от одного функционального модуля к другому. Схема связностей этих функциональных модулей, каждый из которых реализует некоторую процедуру, образует общую блок-схему алгоритма прикладной программы.

Программные модули должны иметь только одну точку входа и одну точку выхода. Только в этом случае отдельные модули можно разрабатывать и отлаживать независимо, а затем объединять в законченную прикладную программу с минимальными проблемами их взаимосвязей.

При разработке блок-схем алгоритмов необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

- 1) определить, что должен делать модуль;
- 2) определить способы получения модулем исходных данных;
- 3) определить необходимость предварительной обработки введённых исходных данных;
- 4) определить способ преобразования входных данных в требуемые выходные данные;
- 5) определить способы выдачи из модуля обработанных данных;
- 6) определить необходимость постобработки выводимых данных;
- 7) проверить работоспособность алгоритма на бумаге;
- 8) выявить критичные точки работы алгоритма и выяснить в каких случаях алгоритм может дать сбой в работе.

Готовая блок-схема алгоритма работы проектируемого устройства должна быть отражена в графической части курсового проекта.

Размещение блок-схемы в графической части производится таким образом, чтобы вся схема занимала не менее 75% от всей площади листа. Размеры элементов блок-схемы выполняются согласно требованиям соответствующих стандартов ЕСКД.

2.2 Разработка и описание структурной схемы проектируемого устройства

В данном разделе необходимо:

- дать понятие о структурных схемах;
- разработать структурную схему проектируемого устройства;
- описать разработанную структурную схему устройства.

Разработка структурной схемы может проводиться с использованием любого программного обеспечения. Оформление структурной схемы необходимо выполнять исходя из требований, описанных в разделе «Общие требования к выполнению курсового проекта».

Структурная схема лишь в общих чертах раскрывает назначение устройства и его функциональных частей. Она определяет основные функциональные части устройства, их назначение и взаимосвязи, и служит лишь для общего ознакомления с устройством.

Составные части проектируемого устройства изображаются упрощенно в виде прямоугольников произвольной формы, т. е. с применением условно-графических обозначений. Внутри каждого прямоугольника, функционального узла устройства, указаны наименования.

Готовая структурная схема проектируемого устройства должна быть отражена в графической части курсового проекта.

Размещение структурной схемы в графической части производится таким образом, чтобы вся схема занимала не менее 75% от всей площади листа. Размеры элементов блок-схемы выполняются согласно требованиям соответствующих стандартов ЕСКД.

3 Исследовательская часть

3.1 Исследование и обоснование выбора элементной базы

Выбор элементной базы проводится на основе схемы электрической принципиальной с учетом требований, изложенных в техническом задании. Эксплуатационная надежность элементной базы во многом определяется правильным выбором типа элементов при проектировании и использовании в режимах, не превышающие допустимые.

В данном разделе необходимо:

- дать понятие об элементной базе;
- выбрать элементную базу проектируемого устройства;
- описать элементную базу проектируемого устройства;

Раздел обязательно должен содержать в себе рисунки и (или) таблицы, характеризующие выбранную элементную базу проектируемого устройства.

3.2 Расчет параметров проектируемой схемы

В данном разделе курсового проекта необходимо выполнить расчет основных параметров проектируемого устройства – потребляемой мощности и времени быстросействия.

Основным параметром устройств является потребляемая мощность $P_{\text{сумм}}$, Вт. В первом приближении $P_{\text{сумм}}$ рассчитывается как сумма максимальных мощностей, потребляемых микросхемами согласно формуле

$$P_{\text{сумм}} = \Sigma(P_{\text{макс}} \cdot M \cdot n_i), \quad (3.1)$$

где $P_{\text{макс}}$ – максимальная потребляемая мощность элемента i -го типонаминала, Вт;

n_i – количество элементов i -го номинала, шт.;

M – число различных типонаминалов элементов, входящих в устройство.

В качестве $P_{\text{макс}}$, Вт следует взять параметр $P_{\text{пот}}$, Вт, указываемый в справочниках для большинства элементов. Если этот параметр не указан, необходимо воспользоваться формулой

$$P_{\text{макс } i} = I_{\text{потр}} \cdot U_{\text{пит}}, \quad (3.2)$$

где $U_{\text{пит}}$ – напряжение источника питания микросхем (например, для ИМС серий ТТЛ и ТТЛШ $U_{\text{пит}} = 5\text{В}$), В;

$I_{\text{пот.}i}$ – максимально потребляемый ток, А.

Расчет потребляемой мощности всего устройства находится как сумма всех потребляемых мощностей каждого элемента проектируемого устройства.

Результат расчета потребляемой мощности заносится в таблицу 2.

Таблица 2 – Результат расчета потребляемой мощности

Компонент	Количество, шт.	Рассчитанное значение мощности, Вт

Выбор «динамического» показателя, характеризующего функционирование объекта, зависит от назначения последнего в составе внешних систем. Так для разрабатываемых устройств за «показатель» следует взять «быстродействие», определяемое как минимальный интервал времени, необходимый для преобразования входных сигналов в выходные, поскольку все разрабатываемые устройства управляются микроконтроллерами.

Необходимо рассчитать задержки сигнала от входа схемы к ее выходу по формуле

$$\Delta t_{\text{сумм}} = \Sigma \Delta t_{\text{зд}} \cdot (K), \quad (3.3)$$

где $\Delta t_{\text{сумм}}$ – суммарная задержка в распространении сигнала через n микросхем от входа 1-й к выходу n -й;

$\Delta t_{\text{зд}} \cdot (K)$ – средняя задержка распространения сигнала для n -й МС.

Для оценки быстродействия следует выбрать цепь наибольшей «длины» и по формуле (3.3) рассчитать суммарную задержку $\Delta t_{\Sigma \max}$.

Расчет быстродействия проектируемого устройства оценивается по скорости выполнения команд микроконтроллером, так как это основной и единственный элемент устройства, занимающийся обработкой данных.

3.3 Разработка и описание электрической принципиальной схемы

В данном разделе необходимо:

- дать понятие об электрической принципиальной схеме;
- разработать электрическую принципиальную схему проектируемого устройства;
- описать разработанную электрическую принципиальную схему устройства.

Принципиальная электрическая схема разрабатывается на основании анализа исходных данных и принятой структурной схемы. Задача разработки электрической схемы проектируемого устройства заключается в выборе и обосновании принципиальных схем каскадов для реализации структурной схемы.

В начале производится анализ известных схемных решений проектируемого каскада, приводится схема одного из них. На основании анализа исходных данных и принятой структурной схемы выбирается наиболее подходящая электрическая схема. Критерии выбора: простота, надежность, дешевизна при выполнении заданных требований.

Разработка электрической принципиальной схемы может проводиться с

использованием любого программного обеспечения. Оформление схемы необходимо выполнять исходя из требований, описанных в разделе «Общие требования к выполнению курсового проекта».

Готовая электрическая принципиальная схема проектируемого устройства должна быть отражена в графической части курсового проекта.

Размещение принципиальной схемы в графической части производится таким образом, чтобы вся схема занимала не менее 75% от всей площади листа. Размеры элементов блок-схемы выполняются согласно требованиям соответствующих стандартов ЕСКД.

3.4 Разработка схемы печатной платы устройства

В данном разделе курсового проекта необходимо:

- дать понятие и описать программную среду печатной платы;
- разработать схему печатной платы в выбранной программе;
- описать порядок ее изготовления.

Разработку схемы печатной платы проектируемого устройства можно выполнить в любой программе по моделированию печатных плат, достаточно удобной для использования является программа Sprint-Layout. Это простой, но в тоже время и очень эффективный программный пакет для проектировки и ручной разводки печатных плат малой и средней сложности.

Раздел обязательно должен содержать в себе рисунки, характеризующие разработанную печатную плату проектируемого устройства.

4 Расчет надежности

4.1 Расчет надежности проектируемого устройства

В данном разделе курсового проекта необходимо рассчитать параметры и сделать вывод о надежности проектируемого устройства.

Надежность устройства характеризуется потоком отказов численно равной сумме интенсивностей отказов его отдельных узлов. Данная формула справедлива для расчета потоков отказов как системы, состоящей из N элементов в случае, когда отказ любого из них приводит к отказу всей системы в целом. Такое соединение получило название логически последовательного или основного соединения.

Интенсивности отказов некоторых элементов приведены в Приложении Б.

Параметр потока отказа системы Λ_c , 1/ч, определяется по формуле

$$\Lambda_c = \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot n, \quad (4.1)$$

где n – количество элементов по группам, шт.;

λ_i – средняя интенсивность отказа i -го элемента, 1/ч;

m – количество групп.

Расчет интенсивности отказов λ_o для каждой группы элементов производится по формуле

$$\lambda_o = n \cdot \lambda_{\lambda}, \quad (4.2)$$

где n – количество элементов по группам, шт.;

λ_{λ} – интенсивность отказов элемента, $10^{-6} \cdot 1/\text{ч}$;

Значения интенсивности отказов λ (1/ч) элементов устройства заносятся в таблицу 3.

Таблица 3 – Расчет интенсивности отказов

Тип элемента	Кол-во элементов в устройстве, n , шт.	Интенсивность отказов элемента, λ_{λ} , $10^{-6} \cdot 1/\text{ч}$	Интенсивность отказов элементов группы, λ_o , $10^{-6} \cdot 1/\text{ч}$

Интенсивность отказов устройства равна сумме интенсивностей отказов всех групп элементов.

Наработка на отказ (T_n) – математическое ожидание наработки устройства

до первого отказа (может быть определено по потоку отказов).

Наработка на отказ T_H , ч, определяется по формуле

$$T_H = 1/\Lambda_C \quad (4.3)$$

Для расчета надежности все элементы схемы проектируемого устройства делятся на группы с примерно одинаковыми интенсивностями отказа.

Вероятность безотказной работы $P(t)$ необходимо рассчитать для периода 3 года согласно формуле

$$P(t) = e^{-\lambda t}, \quad (4.4)$$

где λ – интенсивность отказа устройства, $10^{-6} \cdot 1/\text{ч}$;

t – период работы устройства, ч.

Результаты расчетов показателей надежности сводятся в таблицу 4.

Таблица 4 – Результаты расчета показателей надежности

Показатель надежности	Обозначение, единица измерения	Результат
Итоговая интенсивность отказов устройства	$\Lambda, \cdot 10^{-6} \cdot 1/\text{ч}$	
Наработка на отказ	$T_H, \text{ч}$	
Вероятность безотказной работы	$P(t)$	

5 Охрана труда и энергосбережение

5.1 Мероприятия по охране труда при проведении электромонтажных работ

Важным моментом в организации электромонтажных работ является подготовка и обеспечение безопасных условий труда. Все подготовительные мероприятия в этом плане должны быть закончены до начала производства работ и приняты по акту о выполнении требований по охране труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда возлагаются на подрядчика, который разрабатывает организационно-технологическую документацию по выполнению работ (проект производства электромонтажных работ), содержащую конкретные проектные решения, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований охраны труда.

Исходными данными для разработки таких решений являются:

- требования нормативных документов и стандартов по охране труда;
- типовые решения по обеспечению требований охраны труда, справочные пособия и каталоги средств защиты работающих;
- инструкции заводов-изготовителей машин, механизмов, оборудования, материалов и конструкций по обеспечению охраны труда в процессе их применения.

При разработке проектных решений по организации монтажных площадок необходимо выявить опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ, определить и указать в организационно-технической документации зоны их действия.

Электромонтажные работы могут быть связаны как со строительством новых объектов (новых подстанций, линий электропередачи), так и с реконструкцией существующих. Во втором случае электромонтажные работы относятся к работам, выполняемым в действующих электроустановках. Здесь к зонам с опасными производственными факторами относятся все работы вблизи токоведущих частей действующей электроустановки. На выполнение таких работ должен оформляться наряд-допуск, при выполнении работ – соблюдаться технические и организационные меры безопасности. Указанные мероприятия должны выполняться также при работах в компрессорных, с воздухохранилищами, использованием баллонов с газом при газосварочных работах.

Электромонтажные работы в действующих электроустановках, как правило, должны осуществляться после снятия напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от действующей части электроустановки, обеспечения видимых разрывов электрической цепи и заземления отсоединенных токоведущих частей. Зона производства работ должна быть отделена от действующей части электроустановки сплошным или сетчатым ограждением, препятствующим проходу в эту часть монтажному персоналу, должны быть вывешены плакаты безопасности.

Выделение для монтажной организации зоны производства работ, принятие мер по предотвращению ошибочной подачи в нее напряжения, ограждение от действующей части с указанием мест прохода персонала и проезда

механизмов должны оформляться актом-допуском.

Допуск электромонтажников к работам в действующих электроустановках должен осуществляться персоналом эксплуатирующей организации и оформляется в письменном виде с указанием состава бригады и группы по электробезопасности каждого члена бригады. Наряд-допуск выдается руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру) на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Персонал электромонтажных организаций перед допуском к работе в действующих электроустановках должен быть проинструктирован по вопросам электробезопасности на рабочем месте лицом, допускающим к работе, которое обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

Эксплуатационный персонал несет ответственность за сохранность временных ограждений рабочих мест, предупредительных плакатов и предотвращение подачи рабочего напряжения на отключенные токоведущие части, соблюдение членами бригады монтажников безопасных расстояний до токоведущих частей, оставшихся под напряжением.

Работой электромонтажной бригады должен руководить грамотный и опытный инженерно-технический работник подрядной организации, который должен правильно расставить людей и механизмы, обеспечить выполнение требований эксплуатационного персонала.

Важными элементами высокого качества и безопасности работ являются соответствующая квалификация и высокая дисциплинированность электромонтажного и эксплуатационного персонала. При отсутствии этих качеств даже самым тщательным образом разработанные проекты производства электромонтажных работ (ППЭР) не гарантируют от производственного травматизма, брака при монтаже дорогостоящего оборудования, подачи напряжения в зону производства работ.

Электромонтажные работы сопровождаются широким использованием различных строительных машин и механизмов (транспортных, грузоподъемных, землеройных и других). Все машины и механизмы должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда (иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности). Инженерно-технические работники, ответственные за выполнение работ, и рабочие, выполняющие такелажные или стропальные работы, должны быть аттестованы органами государственного надзора.

При размещении машин на монтажной площадке руководитель работ должен определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста.

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, должны соответствовать характеру перерабатываемого груза. Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5° , а их размеры и покрытия – соответствовать ППЭР.

Для стесненных и опасных условий проведения работ должны регламентироваться вылет и угол поворота стрелы подъемно-транспортного

средства, а при работе в охранной зоне линии электропередачи корпуса машин (за исключением машин на гусеничном ходу) должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления.

Выполнение работ в охранной зоне линии допускается при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее:

- 1,0 м – при напряжении линии до 35 кВ;
- 1,5 м – при напряжении линии 110 кВ;
- 2,5 м – при напряжении линии 220 кВ.

Техническое состояние всех транспортных средств должно соответствовать Правилам дорожного движения и Правилам охраны труда на автомобильном транспорте.

Выполнение на монтажной площадке отдельных видов работ, например сварочных, газопламенных, электротермических, должно осуществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при выполнении этих работ. К указанным работам относятся, в частности, укладка мягкой кровли на крыше закрытого распределительного устройства с использованием газовых горелок, прогрев силовых трансформаторов перед их испытанием после монтажа и другие работы.

В этих случаях должны быть приняты меры предупреждения пожара, а в отдельных случаях подрядчик или заказчик по заявке электромонтажной организации должны оповещать местную пожарную часть для ведения надзора за пожароопасными работами.

5.2 Способы и средства энергосбережения в ЭСПУ

Энергосбережение – это организационная, научная, информационная, практическая деятельность государственных органов, юридических и физических лиц, направленная на сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов в процессе добычи, транспортировки, переработки, использования, хранения и утилизации.

В связи с ростом промышленности растет и потребность во все больших количествах потребляемой энергии. Одновременно с этим возникает острая необходимость рационального использования энергоресурсов. Исследования промышленных предприятий показывают, что потенциал возможного энергосбережения в промышленности может достигать до 20-25 % годового потребления электроэнергии. Реальная его величина зависит от типов предприятий и характера их режимов работы. Общей закономерностью является тот факт, что чем ниже объем производства, тем выше (в %) этот потенциал. Поэтому одним из первостепенных условий общего снижения объемов энергопотребления в промышленности является всемерное повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Реальное осуществление этого должно основываться не только и не столько на технических решениях, сколько на рационально построенной организационной и экономической политике на самих предприятиях и региона в целом.

Мероприятия по энергосбережению при эксплуатации ЭСПУ могут быть различными. Один из самых действенных способов увеличения эффективности использования энергии применение современных технологий энергосбережения.

Необходимо и важно проводить энергетические обследования предприятия.

Энергоаудит предприятия предполагает оценку всех аспектов деятельности предприятия, которые связаны с затратами на электроэнергию и некоторые другие ресурсы (воду, тепло). Цель энергоаудита - оценить эффективность использования энергоресурсов и разработать эффективные меры для снижения затрат предприятия. Существуют приборы, способные определять и контролировать не только все показатели качества электрической энергии и величину вносимых электромагнитных помех, но и сторону их вносящую.

Для обеспечения энергосбережения необходимо внедрять:

- частотное регулирование электроприводов;
- обеспечение качества электроэнергии;
- компенсация реактивной мощности;
- комплексная автоматизация технологических процессов;
- электродвигатели с повышенным КПД;
- альтернативные источники электроэнергии;
- энергосберегающие источники света, светодиодные модули.

Разрабатываемые программы энергосбережения должны охватывать энергоемкие участки производства, внедрение более совершенных энергосберегающих технологий и оборудования, требующих меньших энергозатрат, модернизацию и реконструкцию действующего оборудования, снижение потерь энергии и энергоносителей во всех элементах энергоснабжения предприятия. По каждому мероприятию по энергосбережению, включаемому в план, производится расчет его экономической эффективности и срокам окупаемости.

Заключение

В данном разделе, на основании проведенного проектирования ЭСПУ, необходимо сделать выводы по результатам разработки каждого раздела, а также общий вывод по итогам проектирования ЭСПУ.

Список используемых источников

- ГОСТ 2.104-2006. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные надписи. – М.: Стандартинформ, 2011
- ГОСТ 2.702-75. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем. – М.: Стандартинформ, 2008
- ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам. – Введ. 1974-07-01. – М.: Стандартинформ, 2011
- 1 Босинзон, М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация : учебник для нач. проф. образования / М.А. Босинзон; под ред. Б.И. Черпакова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с.
- 2 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006. – 288 с.: ил.
- 3 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.
- 4 Управление станками гибких производственных систем / В. А. Ратмиров. – Москва : Машиностроение, 2008. – 269 с.: ил.
- 5 Богданович, М.И. Цифровые и интегральные микросхемы: Справочник / М.И. Богданович, И.Н. Грель, В.А. Прохоренко, В.В. Шалимо – Минск : Беларусь, 1991. – 493 с.
- 6 Воробьев, Н.В. Микропроцессоры: В 3 кн. кн.3: Средства отладки: Лаб.М59 практикум и задачник: Учебн. для техн. вузов / Н.В. Воробьев, В.Л. Горбунов, А.В. Горячев и др., Под ред. Л.Н. Преснухина, В.А. Скляров. – Минск : Высшая школа 1987. – 287 с.
- 7 Все отечественные микросхемы.- 2-е изд. переработанное и дополненное – Москва : Издательский дом "Додэка-XXI", 2004. – 400 с.
- 8 Дулькевич, А.О. Токарная и фрезерная обработка. Программирование системы ЧПУ НААС в примерах, А. О. Дулькевич. – Минск : РИПО, 2016. – 70 с.
- 9 Мычко, В.С. Программирование технологических процессов на станках с программным управлением : учебное пособие / В. С. Мычко. – Минск : Выш. шк., 2010. – 287 с.: ил.
- 10 Расчет элементов цифровых устройств / [Л. Н. Преснухин, Н.В. Воробьев, А. А. Шишкевич]; под ред. Л. Н. Преснухина. – М.: Высшая школа, 2005. – 525 с.
- 11 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.
- 12 Усатенко, С.Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова. – Москва : Изд-во стандартов, 1989. – 325 с.
- 13 Общие требования к оформлению текстовых документов СТУ 01-32-2019 / МГПК – Могилёв : МГПК, 2019. – 50 с.

Приложение А
(информационное)

Лист задания на курсовое проектирование

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель цикловой комиссии
электротехнических предметов

_____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект

Обучающемуся _____
(фамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется)

курса _____ III _____ учебной группы _____ ТО-

по учебному предмету, модулю Электронные системы программного управления
в автоматизированном производстве

Тема курсового проекта Разработка принципиальной электрической схемы и
исследование принципа работы

Исходные данные _____

Содержание курсового проекта

Пояснительная записка

Содержание разделов	Срок выполнения
Введение	
1 Общая часть	
1.1 Назначение и область применения проектируемого устройства	
2 Конструкторская часть	
2.1 Разработка алгоритма работы проектируемого устройства	
2.2 Разработка и описание структурной схемы проектируемого устройства	
3 Исследовательская часть	
3.1 Исследование и обоснование выбора элементной базы	
3.2 Расчет параметров проектируемой схемы	
3.3 Разработка и описание электрической принципиальной схемы	
3.4 Разработка схемы печатной платы устройства	

4 Расчет надежности	
4.1 Расчет надежности проектируемого устройства	
5 Охрана труда и энергосбережение	
5.1 Мероприятия по охране труда при проведении электромонтажных работ	
5.2 Способы и средства энергосбережения в ЭСПУ	
Заключение	
Список использованных источников	

Графическая часть курсового проекта

Лист – А4 блок-схема алгоритма работы проектируемого устройства
Лист – А4 структурная схема проектируемого устройства
Лист – А4 электрическая принципиальная схема проектируемого устройства

Дата выдачи _____ 20__ г.

Срок сдачи _____ 20__ г.

Руководитель

курсового проекта _____

(подпись)

_____ (инициалы (инициал собственного имени), фамилия)

Подпись обучающегося _____

Приложение Б
(информационное)

Интенсивности отказа элементов

Таблица Б.1 - Интенсивности отказа элементов

Группы элементов	Интенсивность отказов		
	$\lambda_i \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч}$ максимальная	$\Lambda_i \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч}$ средняя	$\Lambda_i \cdot 10^{-6}, 1/\text{ч}$ минимальная
Выключатель автоматический	0,949	0,1375	0,045
Трансформатор	2,08	0,15	0,01
Реакторы анодные	-	0,4	-
Предохранители	0,82	0,5	0,38
Тиристоры, варисторы	-	0,02	-
Транзисторы	-	0,08	-
Диоды, стабилитроны	1,47	0,2	0,16
Дроссели сглаживающие	-	0,06	-
Электродвигатели с тахогенератором	-	9,36	-
Электромагниты	-	1,05	-
Кнопки и переключатели	1,14	0,05	0,002
Пускатели магнитные	-	0,4	-
Реле	-	0,03	-
Конденсаторы	2,385	0,1	0,001
Резисторы	-	0,04	-
Усилители операционные	-	0,5	-
Элементы логические	-	0,1	-
Блок СИФУ (для анодного канала)	-	6,40	-